Mathematik I

Kalel Jong Poeta

Inhaltsverzeichnis

1 Folgen und Reihen **2**
- 1.1 Eigenschaften . . . 2
- 1.2 Grenzwerte . . . 2
- 1.3 Harmonische Folge und Reihe . . . 2
- 1.4 Vergleichssätze . . . 3
  - 1.4.1 Quetschsatz . . . 3
- 1.5 Rechenregel . . . 3
  - 1.5.1 Uneigentliche Grenzwerte . . . 3

2 Reele Funktionen **3**

4 Vorlesung: Folgen

Mo 5. Okt 2026

1 Folgen und Reihen

Definition 1.1 (Folge)**.** (Das n-Glied der Folge) $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ ist eine Funktion a: $\mathbb{N} \to \mathbb{R}$. Eine Funktionsvorschrift, die Natürlichen Zahlen an Reelen Zahlen zuweist.

Definition 1.2 (Reihen)**.** gehören zu einer entsprechenden Folge, wobei sie der n-Summe der Folgenglieder gleichen.

$$\left\{\sum_{i=1}^{n} a_i\right\}_{n\in\mathbb{N}} \tag{1.1}$$

1.1 Eigenschaften

Definition 1.3. Eine Folge $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ heisst:

- **monoton Steigend**, wenn $a_{n+1} \geq a_n \forall n \in \mathbb{N}$
- **streng Steigend** $a_{n+1} > a_n \forall n \in \mathbb{N}$

  $a_n = 3n$
- **monoton fallend**
- **streng fallend**
- **beschränkt** wenn $\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ (*Wertebereich*) oben und unten beschränkt ist.

  Bsp. $a_n = (-1)^n$

1.2 Grenzwerte

Es kann für eine Folge immer ein Glied n gefunden werden, ab dem alle weitere weniger entfernt sind von einem vermuteten Grenzwert als ε. Wenn das gilt dann ist der Grenzwert wahr. Mit der defintion kann nur eine gegebene Grenzwertvermutung geprüft werden, sie gibt keine grenzwerte an für eine Reihe.

Definition 1.4 (Grenzwert oder Konvergenz)**.**

Definition 1.5 (*unengentliche* Grenzwert)**.** umgekehrt zum eigentlichen Grenzwert. Gibt es zu jedem $a \in \mathbb{R}$ ein $m \in \mathbb{R}$, sodass für alle$n > m$ [a]

[a] Für jeden Folgeglied, gibt es einen wert m

1.3 Harmonische Folge und Reihe

Für diese Folge Art sollte man Grenzwert kennen.

Definition 1.6 (Harmonische Folge)**.**

$$a_n = \frac{1}{n^c} \tag{1.2}$$

$n \in \mathbb{N}$ und $c > 0$

Bei einer folge 1/n wird bei lim inf+ die korrespondierende Reihe unendlich gross, weil 1 + 1/2 (halb) + 1/3 + 1/4 + 1/6 (halb) Beide fälle folge, die nach 0 kovergieren aber ihre Reihen unterschiedlich sind, ein mal unednlich, ein mal Konvergenz.

Satz 1.7. Jede konvergente Folge ist beschränkt.

1.4 Vergleichssätze

Wenn alle Glieder einer Folge a_n grösser sind als die einer anderen b_n ist der eingentliche oder unengleichtliche Grenzwert (falls gegeben) auch grösser.

1.4.1 Quetschsatz

Satz 1.8 (Quetschsatz)**.** wenn 3 Folgen gegeben wobei jedes Glied der Folgen a <= b <= c und a und c gleiche Grenzwerte haben, muss b zwingend denselben Grenzwert haben.

1.5 Rechenregel

1.5.1 Uneigentliche Grenzwerte

Satz 1.9. unbestimmte Ausdrücke:

- $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$

5 Vorlesung: Reele Funktionen Mo 12. Okt 2026

2 Reele Funktionen

Definition 2.1 (reele Funktion)**.** sind Funktionen, deren Definitions- und Zielmengen Teilmengen der reelen Zahlen sind.

$$D, Z \subseteq \mathbb{R} \tag{2.1}$$

Wenn nicht explizit angegeben: natürlicher Definitionsbereich (Teilmenge der reelen Zahlen, mit Bedingung durch die Funktionslogik gegeben)

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x)\} \tag{2.2}$$

Definition 2.2 (Wichtige Reele Funktionen)**.** $n, m \in N_0$ und $a_0, \ldots, a_n, b_0, \ldots, b \in \mathbb{R}$

- **Affin-lineare Funktion:** $f(x) = a_0 + a_1 x$
- **Polynom n-ten grades**
  - $a_0 + a_1 x^1 + \ldots, a_n x^n$
- **Rationale Funktionen**
  - Quotient zweier Polynome
- **Potenzfunktion**
  - $f(x) x^b$
  - Definitionsbereich hängt von b ab, wenn b rationale Zahl dann Wurzel mit$D = R$ 0
- Exponential Funktion
  - $f(x) = b^x$
- natürliche Exponentialfunktion
  - $f(x) = exp(x) = e^x$
- logarithmische FUnktion
  - $f(x_) = log_b(x)$
- Trigonometische Funktionen
  - sin(x)
  - cos(x)
- Betragsfunktion
  - $f(x) =\mid x \mid$
- Auf- und Abrundungsfunktion
  - Auf: $f(x) = \lceil x \rceil = min\{y \in Z | y \geq x\}$
  - Ab: $f(x) = \lfloor x \rfloor = max\{y \in Z | y \leq x\}$